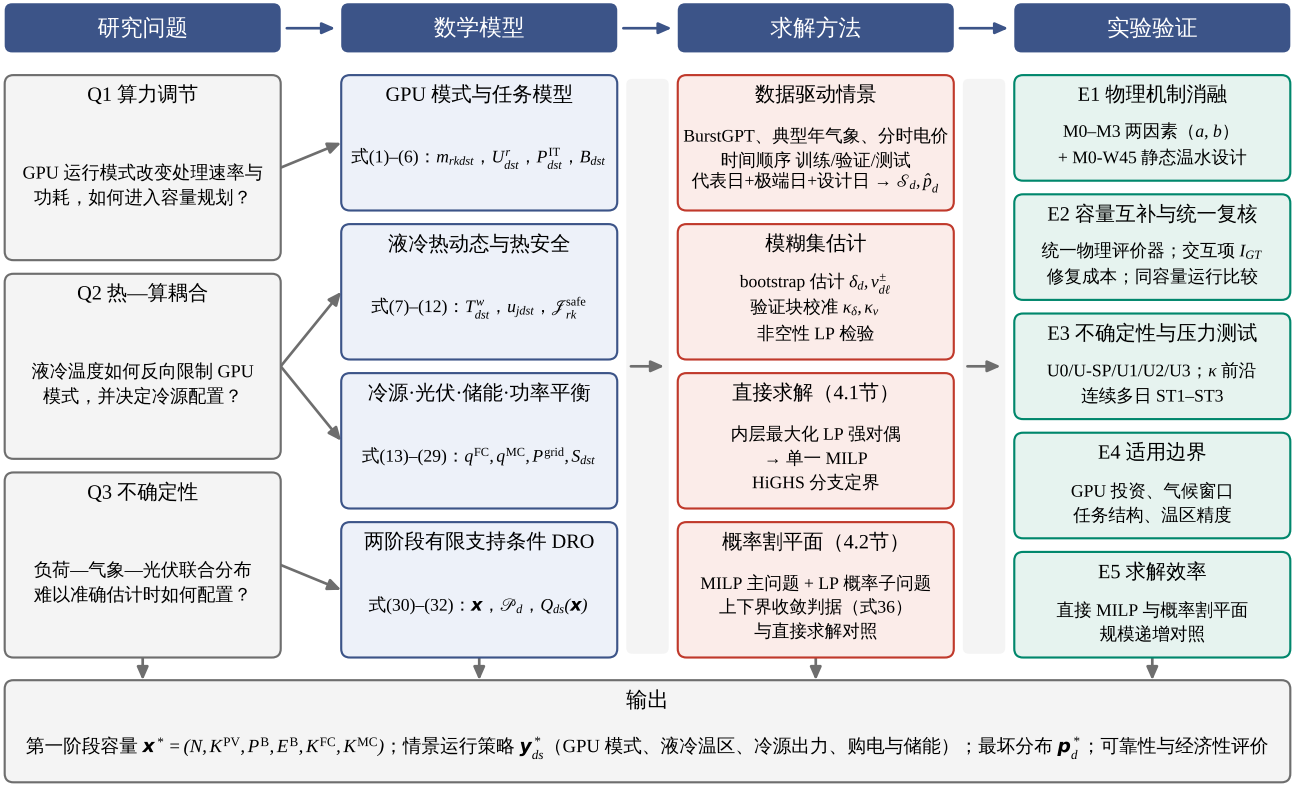

研究问题
数学模型
求解方法
实验验证
Q1 算力调节
GPU 运行模式改变处理速率与功耗，如何进入容量规划？
Q2 热—算耦合
液冷温度如何反向限制 GPU 模式，并决定冷源配置？
Q3 不确定性
负荷—气象—光伏联合分布难以准确估计时如何配置？
GPU 模式与任务模型
式(1)–(6)：m_{rkdst}，U^{r}_{dst}，P^{IT}_{dst}，B_{dst}
液冷热动态与热安全
式(7)–(12)：T^{w}_{dst}，u_{jdst}，$\mathscr{J}^{\mathrm{safe}}_{rk}$
冷源·光伏·储能·功率平衡
式(13)–(29)：$q^{\mathrm{FC}}, q^{\mathrm{MC}}, P^{\mathrm{grid}}, S_{dst}$
两阶段有限支持条件 DRO
式(30)–(32)：$\boldsymbol{x}$，$\mathscr{P}_d$，$Q_{ds}(\boldsymbol{x})$
数据驱动情景
BurstGPT、典型年气象、分时电价
时间顺序 训练/验证/测试
代表日+极端日+设计日 → $\mathscr{S}_d, \hat{p}_d$
模糊集估计
bootstrap 估计 $\delta_d, v^{\pm}_{d\ell}$
验证块校准 κ_δ, κ_v
非空性 LP 检验
直接求解（4.1节）
内层最大化 LP 强对偶
→ 单一 MILP
HiGHS 分支定界
概率割平面（4.2节）
MILP 主问题 + LP 概率子问题
上下界收敛判据（式36）
与直接求解对照
E1 物理机制消融
M0–M3 两因素（a, b）
+ M0-W45 静态温水设计
E2 容量互补与统一复核
统一物理评价器；交互项 I_{GT}
修复成本；同容量运行比较
E3 不确定性与压力测试
U0/U-SP/U1/U2/U3；κ 前沿
连续多日 ST1–ST3
E4 适用边界
GPU 投资、气候窗口
任务结构、温区精度
E5 求解效率
直接 MILP 与概率割平面
规模递增对照
输出
第一阶段容量 $\boldsymbol{x}^* = (N, K^{\mathrm{PV}}, P^{\mathrm{B}}, E^{\mathrm{B}}, K^{\mathrm{FC}}, K^{\mathrm{MC}})$；情景运行策略 $\boldsymbol{y}^*_{ds}$（GPU 模式、液冷温区、冷源出力、购电与储能）；最坏分布 $\boldsymbol{p}^*_d$；可靠性与经济性评价